

Отчёт по лабораторной работе 14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	28
4	Контрольные вопросы	29

Список иллюстраций

2.1	Общая топология сети	7
2.2	Настройка VLAN и trunk-портов на коммутаторе провайдера	8
2.3	Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе центральной площадки	9
2.4	Настройка статических маршрутов и ACL на маршрутизаторе центральной площадки	10
2.5	Настройка маршрутизатора сети 42-го квартала	12
2.6	Настройка коммутатора сети 42-го квартала	13
2.7	Настройка IP-адреса на ПК сети 42-го квартала	14
2.8	Настройка шлюза сети общежития	15
2.9	Настройка коммутатора сети общежития	16
2.10	Настройка IP-адреса на ПК сети общежития	17
2.11	Настройка маршрутизатора филиала в Сочи	18
2.12	Настройка коммутатора филиала в Сочи	20
2.13	Настройка IP-адреса на ПК филиала в Сочи	21
2.14	Проверка маршрутов командой tracert	22
2.15	Таблица маршрутизации маршрутизатора центральной площадки	24
2.16	Таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала	25
2.17	Таблица маршрутизации шлюза сети общежития	26
2.18	Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи	27

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области **Cisco Packet Tracer** была подготовлена общая топология сети организации. В схему были включены маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, ПК, ноутбуки и промежуточные устройства сети провайдера.

В рамках данной части лабораторной работы настраивалось взаимодействие локальной сети организации через сеть провайдера со следующими удалёнными сетями:

- сеть основного здания в **42-м квартале г. Москвы**;
- сеть филиала в **г. Сочи**;
- центральная сеть организации на площадке **msk-donskaya**.

Для связи между сетями использовалась статическая маршрутизация. Передача трафика через сеть провайдера была организована с использованием VLAN и trunk-соединений.

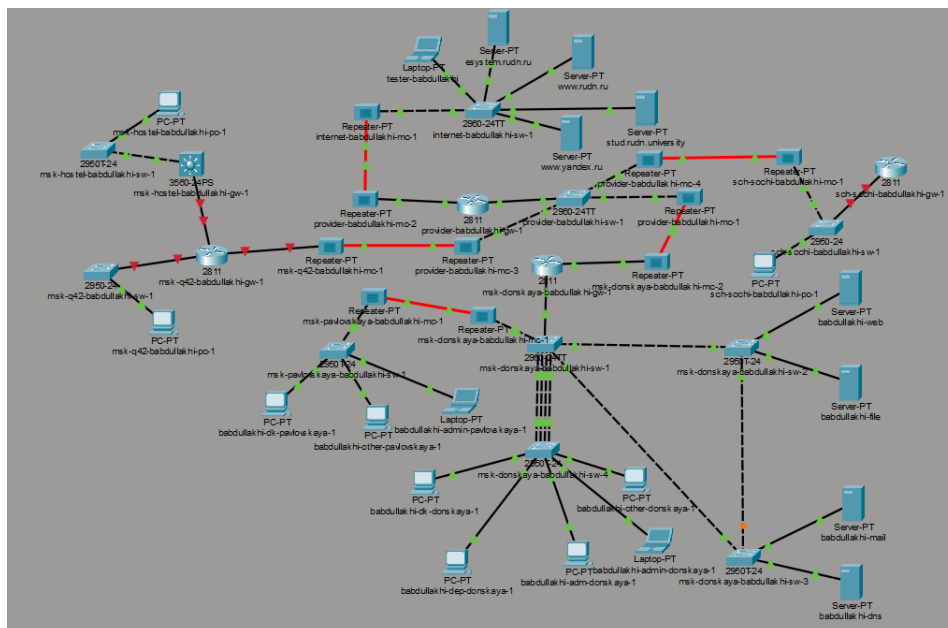


Рис. 2.1: Общая топология сети

2. На коммутаторе провайдера **provider-babdullakhi-sw-1** были настроены trunk-порты для передачи трафика нескольких VLAN между сетевыми устройствами.

В режим trunk были переведены интерфейсы:

- **FastEthernet0/3;**
- **FastEthernet0/4.**

После этого на коммутаторе были созданы VLAN для организации связи с удалёнными площадками:

- **VLAN 5** — q42;
- **VLAN 6** — sochi.

Для созданных VLAN были включены виртуальные интерфейсы управления. После завершения настройки конфигурация была сохранена в память устройства командой **write memory**.

```

Password:
provider-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/3
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#vlan 5
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#exit
provider-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-babdullakhi-sw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка VLAN и trunk-портов на коммутаторе провайдера

3. На маршрутизаторе центральной площадки **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** были созданы подинтерфейсы для подключения к сетям через провайдера.

На интерфейсе **FastEthernet0/1** были настроены подинтерфейсы:

- **FastEthernet0/1.5** для VLAN 5;
- **FastEthernet0/1.6** для VLAN 6.

Для подинтерфейса **FastEthernet0/1.5** была задана инкапсуляция **dot1Q 5** и назначен IP-адрес:

- IP-адрес: **10.128.255.1**;
- Маска подсети: **255.255.255.252**;
- Описание: **q42**.

Для подинтерфейса **FastEthernet0/1.6** была задана инкапсуляция **dot1Q 6** и назначен IP-адрес:

- IP-адрес: **10.128.255.5**;
- Маска подсети: **255.255.255.252**;
- Описание: **sochi**.

Таким образом, на маршрутизаторе центральной площадки были созданы два отдельных логических канала для связи с сетью 42-го квартала и сетью филиала в Сочи.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr q42
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.3: Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе центральной площадки

- На маршрутизаторе **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** были добавлены статические маршруты до удалённых сетей.

Для сети 42-го квартала был настроен маршрут:

- сеть назначения: **10.129.0.0**;
- маска: **255.255.0.0**;
- следующий узел: **10.128.255.2**.

Для сети филиала в Сочи был настроен маршрут:

- сеть назначения: **10.130.0.0**;
- маска: **255.255.0.0**;
- следующий узел: **10.128.255.6**.

Также на подинтерфейсах **FastEthernet0/1.5** и **FastEthernet0/1.6** был задан параметр **ip nat inside**.

Дополнительно был создан расширенный список доступа **nat-inet**, в который были добавлены разрешения для отдельных узлов удалённых сетей:

- узел сети 42-го квартала: **10.129.0.200**;
- узел сети Сочи: **10.130.0.200**.

После выполнения настройки конфигурация маршрутизатора была сохранена в память.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
^~^~^
```

Рис. 2.4: Настройка статических маршрутов и ACL на маршрутизаторе центральной площадки

5. На маршрутизаторе основного здания в 42-м квартале **msk-q42-babdullakhi-gw-1** были настроены подинтерфейсы для локальных VLAN.

Для основной пользовательской сети был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.201** со следующими параметрами:

- VLAN: **201**;
- IP-адрес: **10.129.0.1**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Описание: **q42-main**.

Также был включён физический интерфейс **FastEthernet1/0**, после чего на нём был создан подинтерфейс **FastEthernet1/0.202** для сети управления:

- VLAN: **202**;
- IP-адрес: **10.129.1.1**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Описание: **q42-management**.

Для передачи трафика из сети 42-го квартала в сторону центральной площадки был добавлен маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0**;
- маска: **0.0.0.0**;
- следующий узел: **10.128.255.1**.

Дополнительно был настроен маршрут до сети:

- сеть назначения: **10.129.128.0**;
- маска: **255.255.128.0**;
- следующий узел: **10.129.1.2**.

После настройки конфигурация была сохранена.

```

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr q42-main
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shu

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr q42-management
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.5: Настройка маршрутизатора сети 42-го квартала

- На коммутаторе **msk-q42-babdullakhi-sw-1** была выполнена настройка подключения к маршрутизатору и пользовательскому ПК.

Интерфейс **FastEthernet0/24** был переведён в режим trunk для передачи VLAN-трафика между коммутатором и маршрутизатором.

Интерфейс **FastEthernet0/1**, к которому подключён пользовательский ПК, был переведён в режим access и назначен в VLAN 201:

- режим порта: **access**;
- VLAN: **201**.

На коммутаторе была создана VLAN:

- **VLAN 201** — q42-main.

Также был включён виртуальный интерфейс **Vlan201**. После завершения настройки конфигурация была сохранена в память устройства.

```

msk-q42-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/1
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора сети 42-го квартала

7. На оконечном устройстве **msk-q42-babdullakhi-pc-1** была выполнена статическая настройка сетевых параметров.

Для ПК были заданы следующие параметры:

- IP-адрес: **10.129.0.200**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Шлюз по умолчанию: **10.129.0.1**;
- DNS-сервер: **10.128.0.5**.

Указанный шлюз соответствует адресу подинтерфейса маршрутизатора **msk-q42-babdullakhi-gw-1** в пользовательской сети VLAN 201. Это позволяет ПК передавать трафик в другие сети через маршрутизатор.

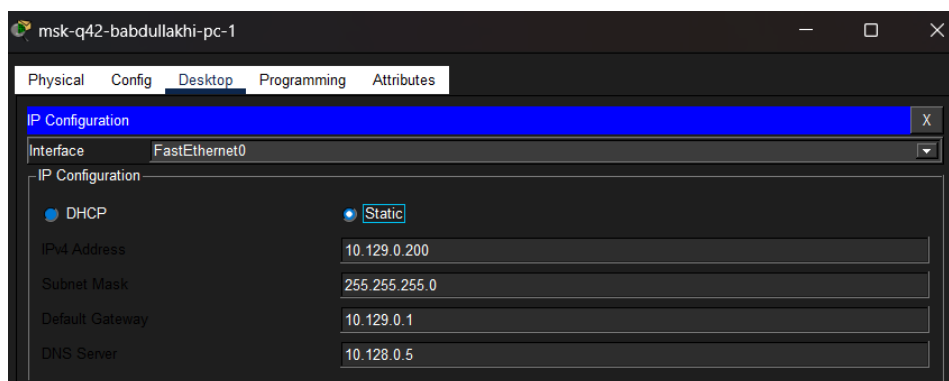


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса на ПК сети 42-го квартала

8. На устройстве **msk-hostel-babdullakhi-gw-1** была выполнена настройка связи между сетью управления 42-го квартала и локальной сетью общежития.

Интерфейсы **GigabitEthernet0/1** и **FastEthernet0/1** были переведены в режим trunk. Для них была задана инкапсуляция **dot1Q**, что позволяет передавать трафик нескольких VLAN через один физический канал.

Далее была создана VLAN для сети управления 42-го квартала:

– **VLAN 202 — q42-management.**

Для VLAN 202 был включён виртуальный интерфейс **Vlan202** и назначены следующие параметры:

- IP-адрес: **10.129.1.2;**
- Маска подсети: **255.255.255.0.**

Затем была создана VLAN для основной сети общежития:

– **VLAN 301 — hostel-main.**

Для VLAN 301 был включён виртуальный интерфейс **Vlan301** и назначены следующие параметры:

- IP-адрес: **10.129.128.1;**
- Маска подсети: **255.255.255.0.**

Также на устройстве была включена маршрутизация командой **ip routing**. Для передачи трафика из сети общежития в сторону маршрутизатора 42-го квартала был настроен маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0**;
- маска: **0.0.0.0**;
- следующий узел: **10.129.1.1**.

```
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl/Z.
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#sw tr enc dot1q
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#sw tr enc dot1q
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#ip add 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#int vlan 301
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#ip add 10.129.129.1 255.255.255.0
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.8: Настройка шлюза сети общежития

8. На коммутаторе **msk-hostel-babdullakhi-sw-1** была выполнена настройка подключения к шлюзу сети общежития и пользовательскому ПК.

Интерфейс **GigabitEthernet0/1** был переведён в режим trunk для передачи VLAN-трафика между коммутатором и шлюзом.

Интерфейс **FastEthernet0/1**, к которому подключён пользовательский компьютер, был переведён в режим access и назначен в VLAN 301:

- режим порта: **access**;
- VLAN: **301**.

На коммутаторе была создана VLAN:

- **VLAN 301 — hostel-main**.

Также был включён виртуальный интерфейс **Vlan301**. После завершения настройки конфигурация была сохранена в память устройства командой **write memory**.

```
msk-hostel-babdullakhi-sw-1>en
Password:
msk-hostel-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mod tr
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#no shut
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-hostel-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
```

Рис. 2.9: Настройка коммутатора сети общежития

9. На оконечном устройстве **msk-hostel-babdullakhi-pc-1** была выполнена статическая настройка сетевых параметров.

Для ПК были заданы следующие параметры:

- IP-адрес: **10.129.128.200**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Шлюз по умолчанию: **10.129.128.1**;
- DNS-сервер: **10.128.0.5**.

Адрес шлюза **10.129.128.1** соответствует виртуальному интерфейсу **Vlan301** на устройстве **msk-hostel-babdullakhi-gw-1**. Благодаря этому

компьютер сети общежития может передавать трафик в другие сети через настроенный шлюз.

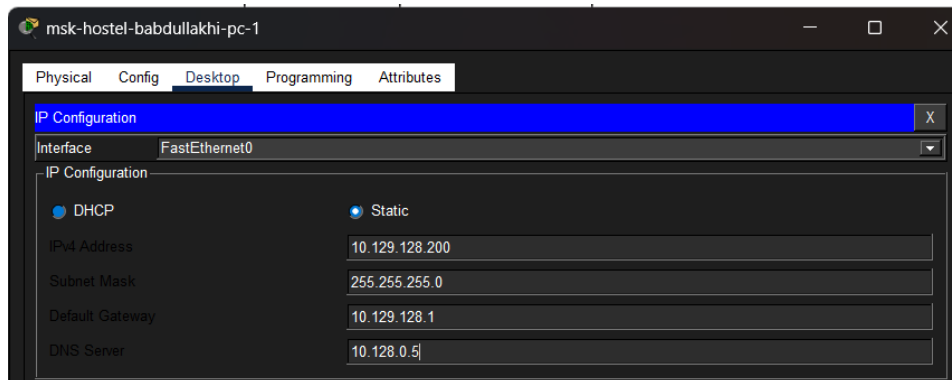


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса на ПК сети общежития

10. На маршрутизаторе филиала в Сочи **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** была выполнена настройка подключения к сети провайдера и локальным сетям филиала.

Сначала был включён физический интерфейс **FastEthernet0/0**. Затем на нём были созданы подинтерфейсы для разных VLAN.

Для связи с центральной площадкой через сеть провайдера был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.6**:

- VLAN: **6**;
- IP-адрес: **10.128.255.6**;
- Маска подсети: **255.255.255.252**;
- Описание: **donskaya**.

Для основной пользовательской сети филиала был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.401**:

- VLAN: **401**;
- IP-адрес: **10.130.0.1**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Описание: **sochi-main**.

Для сети управления филиала был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.402**:

- VLAN: **402**;
- IP-адрес: **10.130.1.1**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Описание: **sochi-management**.

Для передачи трафика из сети Сочи в сторону центральной площадки был добавлен маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0**;
- маска: **0.0.0.0**;
- следующий узел: **10.128.255.5**.

После выполнения настройки маршрутизатор получил возможность передавать трафик из локальной сети филиала в сеть организации через провайдера.

```

Password:
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#desc donskaya
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#desc sochi-management
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.401
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#desc sochi-main
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.11: Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

11. На коммутаторе **sch-sochi-babdullakhi-sw-1** была выполнена настройка trunk-соединений и пользовательской VLAN.

Интерфейсы **FastEthernet0/23** и **FastEthernet0/24** были переведены в режим trunk. Эти порты используются для передачи VLAN-трафика между коммутатором, маршрутизатором и другими сетевыми устройствами.

На коммутаторе была создана VLAN для связи с центральной площадкой:

– **VLAN 6 — sochi.**

Для VLAN 6 был включён виртуальный интерфейс **Vlan6**.

Затем был настроен пользовательский порт **FastEthernet0/1**. Он был переведён в режим access и назначен в VLAN 401:

– режим порта: **access**;

– VLAN: **401**.

Также была создана основная VLAN филиала:

– **VLAN 401 — sochi-main.**

Для VLAN 401 был включён виртуальный интерфейс **Vlan401**. После завершения настройки конфигурация была сохранена в память устройства.

```

rassw@uuz:
sch-sochi-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/1
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#exit
sch-sochi-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-babdullakhi-sw-1#wr mem

```

Рис. 2.12: Настройка коммутатора филиала в Сочи

12. На оконечном устройстве **sch-sochi-babdullakhi-pc-1** была выполнена статическая настройка сетевых параметров.

Для ПК были заданы следующие параметры:

- IP-адрес: **10.130.0.200**;
- Маска подсети: **255.255.255.0**;
- Шлюз по умолчанию: **10.130.0.1**;
- DNS-сервер: **10.128.0.5**.

Шлюз **10.130.0.1** соответствует подинтерфейсу **FastEthernet0/0.401** маршрутизатора **sch-sochi-babdullakhi-gw-1**. Это позволяет компьютеру филиала обращаться к удалённым сетям через маршрутизатор Сочи и сеть провайдера.

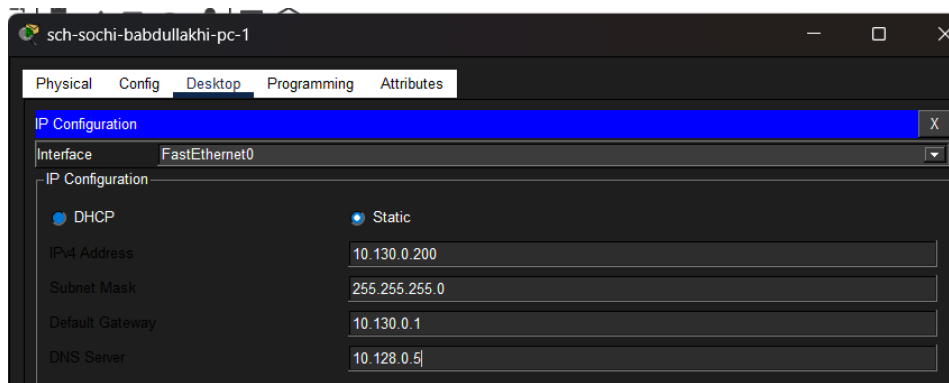


Рис. 2.13: Настройка IP-адреса на ПК филиала в Сочи

13. Была выполнена проверка прохождения маршрутов с административного компьютера **babdullakhi-admin-donskaya-1** до удалённых узлов.

С помощью команды **tracert** были проверены маршруты до следующих адресов:

- **10.129.0.200** — ПК основной сети 42-го квартала;
- **10.129.128.200** — ПК сети общежития;
- **10.130.0.200** — ПК филиала в Сочи.

При проверке маршрута до узла **10.129.0.200** трафик прошёл через следующие промежуточные устройства:

- **10.128.6.1**;
- **10.128.255.2**;
- **10.129.0.200**.

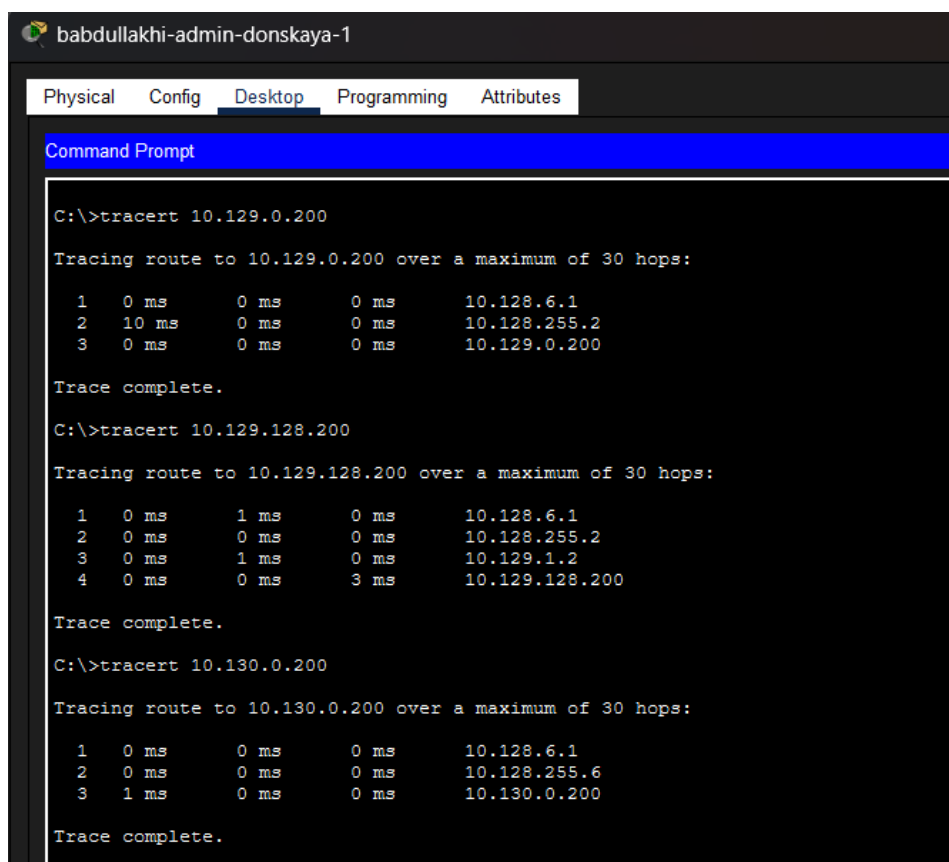
При проверке маршрута до узла **10.129.128.200** были отображены следующие переходы:

- **10.128.6.1**;
- **10.128.255.2**;
- **10.129.1.2**;
- **10.129.128.200**.

При проверке маршрута до узла **10.130.0.200** трафик прошёл через следующие устройства:

- **10.128.6.1**;
- **10.128.255.6**;
- **10.130.0.200**.

Во всех трёх случаях трассировка завершилась успешно, что подтверждает корректную работу статической маршрутизации между центральной сетью, сетью 42-го квартала, сетью общежития и филиалом в Сочи.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer interface with a window titled 'babdullakhi-admin-donskaya-1'. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The prompt shows three successful traceroute commands:

```
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  10 ms   0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    1 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.129.1.2
  4  0 ms    0 ms    3 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  3  1 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.200

Trace complete.
```

Рис. 2.14: Проверка маршрутов командой `tracert`

14. На маршрутизаторе центральной площадки **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** была проверена таблица маршрутизации командой **show ip route**.

В таблице маршрутизации отображаются напрямую подключённые сети

центральной площадки, а также статические маршруты до удалённых сетей.

Для сети 42-го квартала присутствует статический маршрут:

- сеть назначения: **10.129.0.0/16**;
- следующий узел: **10.128.255.2**.

Для сети филиала в Сочи присутствует статический маршрут:

- сеть назначения: **10.130.0.0/16**;
- следующий узел: **10.128.255.6**.

Также в таблице указан маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0/0**;
- следующий узел: **198.51.100.1**.

Наличие данных маршрутов подтверждает, что маршрутизатор центральной площадки знает, через какие адреса необходимо отправлять трафик в сторону удалённых сетей организации.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
    C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
    L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
    C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
    L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
    C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
    L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
    C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
    L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
    C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
    L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
    C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
    L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
    C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
    L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
    C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
    L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
    S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
    S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
    L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
    S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.15: Таблица маршрутизации маршрутизатора центральной площадки

15. На маршрутизаторе **msk-q42-babdullakhi-gw-1** была проверена таблица маршрутизации.

В таблице отображаются напрямую подключённые сети 42-го квартала:

- **10.128.255.0/30** — сеть соединения с центральной площадкой;
- **10.129.0.0/24** — основная пользовательская сеть 42-го квартала;
- **10.129.1.0/24** — сеть управления.

Также присутствует статический маршрут до сети общежития:

- сеть назначения: **10.129.128.0/17**;
- следующий узел: **10.129.1.2**.

Кроме того, в таблице указан маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0/0**;
- следующий узел: **10.128.255.1**.

Таким образом, маршрутизатор 42-го квартала передаёт трафик в центральную сеть через адрес **10.128.255.1**, а трафик в сеть общежития направляет через шлюз **10.129.1.2**.

```
msk-q42-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

msk-q42-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.16: Таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала

16. На устройстве **msk-hostel-babdullakhi-gw-1** была проверена таблица маршрутизации.

В таблице отображаются две напрямую подключённые сети:

- **10.129.1.0** — сеть управления, подключённая через **Vlan202**;
- **10.129.128.0** — основная сеть общежития, подключённая через **Vlan301**.

Также настроен маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0/0**;
- следующий узел: **10.129.1.1**.

Этот маршрут используется для передачи трафика из сети общежития в сторону маршрутизатора 42-го квартала, а далее — в центральную сеть и другие удалённые сегменты организации.

```

msk-hostel-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.17: Таблица маршрутизации шлюза сети общежития

17. На маршрутизаторе филиала в Сочи **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** была проверена таблица маршрутизации.

В таблице отображаются напрямую подключённые сети филиала:

- **10.128.255.4/30** — сеть соединения с центральной площадкой;
- **10.130.0.0/24** — основная пользовательская сеть филиала;
- **10.130.1.0/24** — сеть управления филиала.

Также присутствует маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: **0.0.0.0/0**;
- следующий узел: **10.128.255.5**.

Данный маршрут используется для отправки трафика из филиала в Сочи в сторону центральной площадки через сеть провайдера.

Наличие маршрута по умолчанию и напрямую подключённых сетей подтверждает корректную настройку маршрутизатора филиала и его готовность к обмену данными с остальными сетями организации.

```

sch-sochi-babdullakhi-gw-1>sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

```

Рис. 2.18: Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была настроена передача данных между несколькими удалёнными сетями организации через сеть провайдера. В топологии Cisco Packet Tracer были использованы маршрутизаторы, коммутаторы, пользовательские ПК и серверы, объединённые в разные сетевые сегменты.

Была выполнена настройка статической маршрутизации между центральной площадкой **msk-donskaya**, основным зданием в **42-м квартале г. Москвы**, сетью общежития и филиалом в **г. Сочи**. Для разделения трафика использовались VLAN и trunk-соединения. На маршрутизаторах были созданы подинтерфейсы с инкапсуляцией **dot1Q**, назначены IP-адреса и добавлены статические маршруты до удалённых подсетей.

Также была выполнена настройка пользовательских устройств: им были назначены статические IP-адреса, маски подсети, шлюзы по умолчанию и DNS-сервер. Работоспособность сети была проверена с помощью команды **tracert**, которая показала успешное прохождение маршрутов до узлов в сети 42-го квартала, сети общежития и филиала в Сочи.

Проверка таблиц маршрутизации командой **show ip route** подтвердила наличие необходимых статических маршрутов и маршрутов по умолчанию. Это показывает, что маршрутизаторы корректно определяют направление передачи трафика между удалёнными сетями организации.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Статическая маршрутизация настраивается вручную на маршрутизаторе с помощью команды **ip route**. В команде указывается сеть назначения, маска подсети и IP-адрес следующего маршрутизатора, через который должен передаваться трафик.

Пример настройки маршрута из центральной сети организации до сети 42-го квартала:

```
ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
```

В данном случае:

- **10.129.0.0** — удалённая сеть назначения;
- **255.255.0.0** — маска удалённой сети;
- **10.128.255.2** — адрес следующего маршрутизатора, через который доступна эта сеть.

Также может использоваться маршрут по умолчанию:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
```

Такой маршрут применяется, если для пакета не найден более точный маршрут в таблице маршрутизации.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Устройства, находящиеся в разных VLAN, относятся к разным логическим сетям. Напрямую обмениваться данными они не могут, поэтому для связи между ними

требуется маршрутизатор или коммутатор третьего уровня.

Процесс обращения происходит следующим образом:

- устройство-отправитель определяет, что адрес получателя находится в другой подсети;
- пакет передаётся на шлюз по умолчанию;
- шлюзом обычно является интерфейс маршрутизатора или SVI-интерфейс коммутатора третьего уровня;
- если используется trunk-соединение, кадр передаётся с VLAN-меткой **802.1Q**;
- маршрутизатор принимает пакет на одном VLAN-интерфейсе и перенаправляет его в другой VLAN;
- далее пакет доставляется получателю через соответствующий коммутатор и access-порт.

Например, если ПК находится в VLAN 301, а другой узел находится в VLAN 201, то трафик сначала отправляется на шлюз VLAN 301, затем маршрутизируется в сторону VLAN 201 и после этого доставляется конечному устройству.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута можно проверить несколькими способами.

Основные команды проверки:

- **ping** — проверяет доступность удалённого узла по IP-адресу;
- **tracert** на ПК или **traceroute** на маршрутизаторе — показывает путь прохождения пакетов до удалённого узла;
- **show ip route** — позволяет проверить, есть ли маршрут до нужной сети в таблице маршрутизации;
- **show ip interface brief** — показывает состояние интерфейсов и назначенные IP-адреса.

Например, для проверки доступности ПК в сети 42-го квартала можно выполнить команду:

ping 10.129.0.200

Для проверки пути прохождения пакетов можно выполнить:

tracert 10.129.0.200

Если трассировка завершается успешно, а конечный узел отвечает, значит маршрут настроен корректно.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблицу маршрутизации на маршрутизаторе Cisco можно посмотреть с помощью команды:

show ip route

Эта команда выполняется в привилегированном режиме. В таблице маршрутизации отображаются:

- напрямую подключённые сети;
- локальные адреса интерфейсов;
- статические маршруты;
- динамические маршруты, если используется протокол динамической маршрутизации;
- маршрут по умолчанию.

Обозначения в таблице маршрутизации помогают определить тип маршрута:

- **C** — directly connected, напрямую подключённая сеть;
- **L** — local, локальный адрес интерфейса;
- **S** — static, статический маршрут;
- **S*** — статический маршрут по умолчанию.

Например, запись вида:

S 10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2

означает, что сеть **10.129.0.0/16** доступна через следующий узел **10.128.255.2**, а сам маршрут был добавлен статически.